

Documentos revisados:

- FW01-2026 -Cuestionario Estructurado Expertos.docx
- FW02-2026 -Guia Entrevista - Expertos.docx
- FW03-226-Ficha de Análisis Normativo.docx

Comentarios elaborados por: Carlos Arteaga

Fecha: 1 de agosto 2026.

Observaciones generales sobre los instrumentos

Los tres instrumentos están bien encaminados y guardan relación con la metodología planteada en la tesis. Se nota que ustedes han intentado construir un sistema articulado: primero obtener una valoración cuantitativa mediante el cuestionario, después profundizar las respuestas por medio de la entrevista y finalmente conservar la trazabilidad de los requisitos mediante la ficha de análisis normativo.

Ese diseño es coherente con el enfoque mixto y con el uso de Design Science Research. Sin embargo, por tratarse de instrumentos fundamentales para validar y construir el framework, necesito que los fortalezcan metodológicamente antes de aplicarlos. Aquí no basta con que las preguntas se entiendan; también deben demostrar que cada instrumento mide lo que se propone medir, que los resultados podrán analizarse de manera consistente y que existe trazabilidad entre los objetivos de investigación, las categorías, los ítems y las decisiones que se tomarán sobre el framework.

El Manual de Fondo de UNITEC establece que los instrumentos, las técnicas y los procedimientos deben guardar coherencia con los objetivos, la metodología y la realidad concreta donde se aplica la investigación. También exige que se explique cómo se validaron los instrumentos y cómo contribuirán a alcanzar el objetivo general del Trabajo Final de Graduación. Por tanto, estos documentos no deben presentarse únicamente como anexos operativos; deben quedar metodológicamente integrados al Capítulo III.

Documento 1. Cuestionario estructurado para panel de expertos

Propósito dentro de la investigación

Este instrumento tiene como propósito validar mediante juicio experto la estructura conceptual del framework, incluyendo los dominios, subdominios, indicadores, niveles de madurez y su aplicabilidad al Sistema Financiero Hondureño. El documento establece escalas de valoración para relevancia, claridad, completitud, aplicabilidad y valoración general del framework.

Evaluación general

El cuestionario tiene una estructura ordenada, presenta instrucciones comprensibles y separa adecuadamente la caracterización del experto, la evaluación de los dominios, la valoración de indicadores, los niveles de madurez y el dictamen final.

Sin embargo, todavía observo una debilidad importante: el cuestionario parece diseñado para validar una versión resumida del framework y no necesariamente el artefacto completo. En la sección de indicadores solamente se presentan ocho ejemplos, uno por dominio. Eso no sería suficiente para demostrar validez de contenido sobre todos los subdominios e indicadores que conformarán el modelo definitivo.

Fortalezas identificadas

1. La estructura del cuestionario es lógica y facilita la aplicación.

El orden utilizado permite que el experto empiece describiendo su perfil, continúe valorando componentes específicos y finalice con una evaluación global. Esa secuencia es adecuada porque reduce el riesgo de que el participante emita un dictamen general sin haber revisado previamente los elementos que componen el framework.

2. Se incluyeron criterios relevantes para la validación.

La valoración de relevancia, claridad, completitud y aplicabilidad es pertinente para un proceso de validación de contenido. También considero acertado que se haya incorporado un espacio para observaciones y recomendaciones cualitativas.

3. La caracterización del experto es útil.

Las variables relacionadas con formación, años de experiencia, sector, tipo de organización y conocimiento de marcos de referencia permitirán justificar la idoneidad del panel. Esto es importante porque no basta con indicar que participaron expertos; deben demostrar por qué esas personas califican para validar el framework.

4. El dictamen general aporta una conclusión práctica.

La clasificación entre aprobado, aprobado con modificaciones menores, aprobado con modificaciones mayores y no aprobado puede ser útil para sintetizar el criterio del panel, siempre que se acompañe de reglas objetivas de interpretación.

Aspectos que requieren mejora

5. Deben validar el conjunto completo de indicadores y no únicamente un ejemplo por dominio. Prioridad crítica.

Actualmente la sección C incluye solamente ocho indicadores representativos. Si el framework definitivo tendrá una cantidad mayor de subdominios e indicadores, no sería metodológicamente correcto afirmar que todos quedaron validados con base en la valoración de una muestra tan reducida.

Necesito que definan una de estas dos alternativas:

- a) presentar al experto el catálogo completo de indicadores; o
- b) justificar técnicamente un procedimiento de muestreo o validación por bloques.

La opción más sólida sería anexar una matriz completa donde el experto valore todos los indicadores, aunque el cuestionario principal conserve una estructura resumida.

6. Deben separar la validación del framework de la validación del instrumento. Prioridad crítica.

En este momento el cuestionario se utiliza para validar el framework, pero también debe pasar por un proceso previo de revisión metodológica. Antes de aplicarlo al panel definitivo, deben realizar al menos una revisión de claridad, comprensión, pertinencia y tiempo de respuesta.

Una prueba piloto permitiría identificar preguntas confusas, escalas difíciles de interpretar y problemas de formato. Sin esa prueba, corren el riesgo de que las observaciones de los expertos se concentren en errores del cuestionario y no en la calidad del framework.

7. La escala de “completitud” necesita una definición más precisa. Prioridad alta.

No queda completamente claro si el experto debe evaluar la completitud del indicador individual, del subdominio o del conjunto de indicadores asociado a una capacidad.

Un indicador aislado difícilmente puede considerarse “completo” por sí mismo. Les recomiendo aclarar qué significa este criterio. Por ejemplo:

“Grado en que el indicador cubre suficientemente la capacidad específica que pretende evaluar, sin omitir elementos esenciales.”

Esto reducirá interpretaciones diferentes entre los participantes.

8. El criterio de prioridad necesita una regla de interpretación. Prioridad alta.

La escala Alta, Media o Baja aparece como un criterio adicional, pero no se explica qué debe considerar el experto al asignarla.

La prioridad podría interpretarse como:

- importancia para la ciberseguridad;
- criticidad regulatoria;
- urgencia de implementación;
- peso dentro del framework;
- relevancia para el sector financiero.

Deben escoger una definición y comunicarla claramente. De lo contrario, las respuestas no serán comparables.

9. Deben incorporar un criterio explícito de verificabilidad. Prioridad alta.

El framework pretende medir capacidades mediante evidencias. Por tanto, además de relevancia, claridad, completitud y aplicabilidad, considero necesario evaluar si cada indicador es observable y verificable.

Podrían incorporar una columna adicional denominada “Verificabilidad”, con una escala que permita valorar si la implementación del indicador puede comprobarse mediante documentos, registros, configuraciones, pruebas, métricas o mecanismos de supervisión.

10. Deben revisar la formulación del indicador CUM-01. Prioridad alta.

El indicador señala que cada componente mantiene trazabilidad con la CNBS y estándares internacionales. Eso parece evaluar una propiedad interna del framework y no una capacidad de la institución financiera.

En consecuencia, no debería ubicarse necesariamente como un indicador de madurez institucional dentro del dominio “Cumplimiento regulatorio”.

Les recomiendo distinguir entre:

- indicadores que evalúan capacidades de la institución; y
- criterios de calidad metodológica del framework.

La trazabilidad normativa pertenece principalmente al segundo grupo.

Observaciones metodológicas

11. Definan cómo calcularán la validez de contenido. Prioridad crítica.

El cuestionario menciona juicio experto, pero no establece el procedimiento estadístico que utilizarán para determinar si un dominio o indicador se acepta, modifica o elimina.

Necesito que definan previamente:

- índice de validez de contenido por ítem;
- índice de validez de contenido global;
- porcentaje mínimo de acuerdo;
- tratamiento de puntuaciones intermedias;
- criterio de aceptación y rechazo.

No deben esperar a recibir las respuestas para decidir qué fórmula utilizarán.

12. Dos a cinco expertos puede resultar insuficiente para la diversidad del problema. Prioridad crítica.

La tesis anterior menciona un panel estimado de dos a cinco expertos. Para un framework que integra ciberseguridad, riesgo tecnológico, regulación financiera, auditoría, continuidad y resiliencia operativa, esa cantidad podría no cubrir adecuadamente todas las áreas.

No necesariamente necesitan una muestra grande, pero sí deben justificar la composición del panel. Les recomiendo que el criterio de selección no se limite al número total, sino que garantice representación de perfiles diferentes.

Por ejemplo:

- al menos un experto en regulación o cumplimiento CNBS;
- uno en ciberseguridad técnica;
- uno en riesgo tecnológico;
- uno en auditoría o gobierno;
- uno en continuidad o resiliencia operativa.

13. Deben establecer criterios de inclusión y exclusión del experto. Prioridad alta.

La sección de perfil describe características deseables, pero no indica qué requisitos mínimos debe cumplir una persona para formar parte del panel.

Les recomiendo establecer criterios como:

- experiencia mínima;
- experiencia en el sector financiero o regulado;
- conocimiento de al menos dos marcos incluidos en el framework;
- experiencia en evaluación, auditoría, implementación o supervisión;
- ausencia de conflicto de interés.

14. Deben definir cómo analizarán las respuestas abiertas. Prioridad alta.

Las preguntas abiertas son útiles, pero no deben quedar como comentarios aislados.

Es necesario indicar en la metodología que serán categorizadas, codificadas y analizadas temáticamente. También deben definir cómo se decidirá cuáles observaciones se incorporan al framework.

15. Revisen el uso del nombre completo del experto. Prioridad media.

Si las respuestas se analizarán de manera consolidada y confidencial, deben evaluar si realmente necesitan solicitar el nombre completo dentro del cuestionario.

Podrían utilizar un código de experto y conservar los datos identificativos en una hoja separada. Esto fortalecería la confidencialidad y reduciría el riesgo de respuestas condicionadas.

Observaciones técnicas

16. Deben revisar la posible superposición entre dominios. Prioridad alta.

El cuestionario pregunta si algún dominio debe combinarse o modificarse, lo cual es correcto. Sin embargo, sería conveniente orientar específicamente la revisión de posibles solapamientos entre:

- recuperación operativa y resiliencia operativa digital;
- gobierno de ciberseguridad y cumplimiento regulatorio;
- gestión de riesgos tecnológicos y gobierno;
- protección y algunas capacidades de continuidad.

El objetivo no es inducir la respuesta, sino asegurar que el experto analice una debilidad potencial del modelo.

17. El cuestionario debe permitir valorar diferencias por tipo de institución. Prioridad alta.

El Sistema Financiero Hondureño incluye entidades con tamaños, niveles de complejidad, modelos operativos y exigencias diferentes. El instrumento debería preguntar si los indicadores y niveles pueden aplicarse de manera proporcional a bancos, aseguradoras, cooperativas, AFP y otras entidades supervisadas.

También conviene incorporar una valoración sobre escalabilidad y proporcionalidad regulatoria.

18. Deben incorporar una valoración sobre factibilidad de evidencia. Prioridad media.

Un indicador puede ser relevante, pero su verificación podría requerir información altamente sensible o difícil de obtener. Por ello, les recomiendo preguntar si la evidencia necesaria es razonablemente accesible dentro de una evaluación real.

Observaciones de forma

19. Revisen la presentación de las tablas. Prioridad media.

El Manual de Forma establece que las tablas deben estar numeradas, llevar título en la parte superior, fuente cuando corresponda y mantener un formato legible, evitando diseños agresivos. En este documento las tablas funcionan como formularios, pero aun así deben conservar uniformidad de tamaño, alineación y espaciado.

20. Revisen la consistencia tipográfica. Prioridad baja.

Verifiquen que encabezados, texto principal, tablas y notas mantengan la tipografía, tamaño e interlineado establecido por UNITEC. El Manual de Forma define reglas específicas para texto principal, títulos y contenido dentro de tablas.

Recomendaciones específicas

21. Incorporen una matriz anexa para la valoración completa de indicadores.

La matriz debería incluir como mínimo:

- código;
- dominio;
- subdominio;
- indicador;
- relevancia;
- claridad;
- coherencia;
- verificabilidad;
- aplicabilidad;
- observación;
- recomendación del experto.

22. Definan una hoja metodológica de interpretación.

Antes de aplicar el instrumento, documenten:

- criterios de selección del panel;
- número esperado de expertos;
- procedimiento de aplicación;
- método de análisis;
- umbrales de aceptación;
- tratamiento de observaciones;
- procedimiento de ajuste del framework.

Prioridad de las correcciones

Críticas:

- Validar todos los indicadores.
- Definir el método de validez de contenido.
- Revisar la cantidad y composición del panel.
- Separar indicadores institucionales de criterios internos del framework.

Altas:

- Definir verificabilidad.
- Precisar completitud y prioridad.
- Establecer criterios de selección de expertos.
- Incorporar proporcionalidad por tipo de institución.

Medias y bajas:

- Mejorar confidencialidad.
- Ajustar presentación de tablas.
- Uniformar formato y tipografía.

Conclusión del documento

El cuestionario tiene una base sólida, pero todavía requiere fortalecimiento antes de aplicarse. Su principal riesgo es afirmar que el framework completo fue validado cuando en realidad solo se valoró una muestra reducida de indicadores. Si corrigen ese aspecto y establecen reglas objetivas de aceptación, el instrumento puede convertirse en una fuente válida y útil para el refinamiento del artefacto.

Documento 2. Guía de entrevista semiestructurada para expertos

Propósito dentro de la investigación

La guía busca profundizar las valoraciones obtenidas mediante el cuestionario estructurado, explorando fortalezas, limitaciones, aplicabilidad, niveles de madurez, alineación normativa, obstáculos de implementación y recomendaciones para mejorar el framework.

Evaluación general

La guía está bien organizada, cubre los principales componentes del framework y demuestra intención de complementar los resultados cuantitativos con información cualitativa.

No obstante, contiene 27 preguntas principales, además de múltiples preguntas de apoyo. Para una duración estimada de 35 a 50 minutos, el instrumento resulta demasiado extenso. Existe un riesgo real de fatiga del experto, respuestas superficiales y entrevistas que superen ampliamente el tiempo previsto.

Fortalezas identificadas

1. Existe una relación clara con el cuestionario estructurado.

Me parece acertado que la entrevista se aplique después de que el experto haya revisado el framework y completado el cuestionario. Esa secuencia permite utilizar las respuestas cuantitativas como punto de partida para profundizar criterios específicos.

2. La guía cubre componentes importantes del framework.

Las preguntas abordan dominios, indicadores, evidencias, niveles de madurez, regulación, aplicabilidad, brechas y recomendaciones. Esto permite obtener una perspectiva amplia del artefacto.

3. Se incorporó una matriz de codificación inicial.

La sección final facilita registrar fragmentos, interpretaciones y acciones sugeridas. Esto es positivo porque demuestra que la entrevista no se limita a recolectar opiniones, sino que existe intención de analizar los hallazgos.

4. Se incluyeron consideraciones de confidencialidad y autorización de grabación.

Este aspecto es importante desde la ética de investigación y está alineado con el tratamiento responsable de la información.

Aspectos que requieren mejora

5. Reduzcan el número de preguntas principales. Prioridad crítica.

Veintisiete preguntas principales son demasiadas para una entrevista de 35 a 50 minutos. En la práctica, eso dejaría menos de dos minutos por pregunta, sin considerar introducción, aclaraciones y profundización.

Mi recomendación es reducirlas a un rango aproximado de 12 a 15 preguntas centrales. Varias preguntas actuales pueden integrarse en bloques.

Por ejemplo:

- las preguntas 1, 2 y 3 pueden convertirse en una sola pregunta sobre valoración general, utilidad y diferenciación;
- las preguntas 4, 5 y 6 pueden integrarse en un bloque sobre pertinencia, claridad y solapamiento de dominios;
- las preguntas 23, 24 y 25 pueden formularse como un cierre sobre fortalezas, debilidades y cambios indispensables.

6. Eviten preguntas que orientan demasiado la respuesta. Prioridad alta.

Algunas preguntas de apoyo mencionan posibles problemas específicos, como la separación entre recuperación y resiliencia, o entre gobierno y cumplimiento regulatorio.

Estas preguntas son útiles para el entrevistador, pero pueden inducir al participante a enfocarse en problemas que los investigadores ya sospechan.

Les recomiendo aplicarlas únicamente cuando el experto no haya abordado esos aspectos de manera espontánea y registrar que fueron preguntas de sondeo.

7. Deben distinguir entre validación conceptual y validación de aplicabilidad. Prioridad alta.

La guía mezcla preguntas sobre:

- calidad conceptual del framework;
- estructura de dominios;
- verificabilidad de indicadores;
- factibilidad de aplicación;
- utilidad de resultados;
- modelo de autoevaluación;
- recomendaciones.

Aunque todos estos temas son relevantes, deberían organizarse en dos grandes bloques analíticos:

a) validez conceptual y metodológica;

b) factibilidad y aplicabilidad práctica.

Esta separación facilitará el análisis temático y la presentación de resultados.

8. Deben definir cuándo una pregunta se considera respondida. Prioridad alta.

Al tratarse de una entrevista semiestructurada, el entrevistador puede cambiar el orden y utilizar preguntas de apoyo. Sin embargo, conviene elaborar una guía interna que establezca los elementos mínimos que deben cubrirse en cada bloque.

Esto ayudará a mantener consistencia entre entrevistas realizadas por diferentes investigadores.

9. Incorporen una pregunta explícita sobre proporcionalidad. Prioridad alta.

La pregunta 17 menciona diferencias por tipo o tamaño de institución, pero considero que este punto merece mayor profundidad.

El framework debe poder adaptarse a distintas entidades supervisadas sin perder comparabilidad. Les recomiendo preguntar específicamente:

“¿Qué componentes deberían variar según el tamaño, complejidad, naturaleza y perfil de riesgo de la institución?”

10. Incorporen una pregunta sobre gobernanza del proceso de evaluación. Prioridad alta.

La guía pregunta si debe utilizarse autoevaluación o revisión externa, pero podría profundizar en:

- quién lideraría la aplicación;
- quién aprobaría los resultados;
- qué áreas deberían aportar evidencias;
- cómo se resolverían discrepancias;
- quién tendría autoridad para aceptar el nivel final.

Esto es fundamental para la aplicabilidad real del framework.

Observaciones metodológicas

11. Definan el método de análisis temático. Prioridad crítica.

La guía menciona una matriz para codificación inicial, pero la tesis debe explicar con precisión cómo se realizará el análisis.

Necesitan definir:

- unidad de análisis;
- codificación inicial;

- categorías deductivas;
- categorías emergentes;
- revisión de códigos;
- consolidación de temas;
- relación entre hallazgos y cambios al framework.

Sin ese procedimiento, la interpretación de las entrevistas podría percibirse como subjetiva.

12. Deben establecer reglas para integrar los hallazgos del cuestionario y la entrevista. Prioridad crítica.

La fortaleza del enfoque mixto estará en la triangulación. Por tanto, deben definir qué ocurrirá cuando:

- un indicador obtenga alta puntuación, pero críticas cualitativas importantes;
- exista consenso cuantitativo, pero opiniones opuestas en entrevistas;
- una recomendación cualitativa provenga de un solo experto;
- diferentes perfiles profesionales propongan cambios contradictorios.

Estas reglas deben establecerse antes del análisis final.

13. Revisen la noción de saturación temática. Prioridad alta.

La metodología anterior menciona saturación temática como criterio. Con un panel reducido y entrevistas dirigidas a validación de un artefacto, deben tener cuidado al utilizar este término.

No conviene afirmar que se alcanzó saturación solamente porque dejaron de aparecer comentarios nuevos en dos o tres entrevistas. Deben justificar cómo la determinarán o utilizar un concepto más prudente, como recurrencia de temas o estabilidad de hallazgos.

14. Incorporen un protocolo para el entrevistador. Prioridad media.

La guía debería incluir instrucciones internas sobre:

- cómo realizar preguntas de seguimiento;
- cómo evitar emitir opiniones;
- cómo manejar silencios;
- cómo solicitar ejemplos;
- cómo registrar desacuerdos;
- cómo cerrar la entrevista.

Esto reducirá sesgos del entrevistador.

Observaciones técnicas

15. Fortalezcan las preguntas sobre evidencia de madurez. Prioridad alta.

Las preguntas sobre evidencia son buenas, pero conviene diferenciar entre:

- existencia documental;
- implementación;
- alcance;
- efectividad;
- medición;
- mejora continua.

Una política aprobada no demuestra por sí sola una capacidad madura. El experto debe ayudar a definir qué combinación de evidencias distingue cada nivel.

16. Incorporen el concepto de riesgo inherente y riesgo residual. Prioridad alta.

El análisis de madurez no debería limitarse a verificar controles. También debe considerar si las capacidades se relacionan con el perfil de riesgo de la institución.

Sería conveniente preguntar cómo debería utilizarse la evaluación de madurez junto con:

- riesgo inherente;
- efectividad de controles;
- riesgo residual;
- apetito de riesgo;
- criticidad de servicios.

17. Profundicen la priorización de brechas. Prioridad alta.

La guía menciona criticidad, impacto, obligatoriedad, urgencia, esfuerzo y costo. Considero importante pedir al experto que proponga una jerarquía o fórmula de priorización.

De lo contrario, el catálogo de recomendaciones podría convertirse en una lista extensa sin orden estratégico.

18. Incorporen preguntas sobre mantenimiento y actualización del framework. Prioridad media.

El framework debe poder actualizarse ante:

- cambios regulatorios de la CNBS;
- nuevas versiones de estándares;
- amenazas emergentes;
- cambios tecnológicos;
- nuevos modelos de servicio financiero.

Les recomiendo incluir una pregunta sobre periodicidad de revisión, responsable de actualización y control de versiones.

Observaciones regulatorias

19. La entrevista debe profundizar más en la CNBS. Prioridad crítica.

Aunque existe una sección de alineación normativa, las preguntas siguen tratando la CNBS como una fuente más junto con NIST, ISO, COBIT y DORA.

En esta investigación la CNBS debe ocupar un lugar central, porque constituye la referencia regulatoria nacional. Les recomiendo preguntar específicamente:

- qué normativa CNBS debería considerarse obligatoria;
- qué disposiciones requieren interpretación;
- qué requisitos no tienen equivalencia internacional;
- qué diferencias existen según el tipo de entidad;
- qué evidencias esperaría un supervisor.

20. Diferencien cumplimiento normativo de madurez. Prioridad alta.

Una institución puede cumplir formalmente un requisito y aun así presentar una madurez limitada. También puede tener capacidades avanzadas que excedan el mínimo regulatorio.

La entrevista debería explorar cómo separar:

- cumplimiento mínimo;
- capacidad implementada;
- efectividad;
- optimización;
- buenas prácticas voluntarias.

Observaciones de forma

21. Revisen la extensión y los espacios de respuesta. Prioridad media.

El diseño ofrece amplios espacios para escritura manual, pero si la entrevista será grabada y transcrita, esos espacios podrían utilizarse solamente para notas breves.

Definan si el documento será:

- guía de entrevista;
- formulario de registro;
- instrumento de transcripción;
- o combinación de los anteriores.

Eso evitará duplicidad documental.

22. Revisen numeración, encabezados y consistencia. Prioridad baja.

La estructura debe mantener uniformidad de títulos, tablas, tipografía e interlineado conforme al Manual de Forma.

Recomendaciones específicas

23. Reorganicen la entrevista en seis bloques.

Sugiero la siguiente estructura:

1. Valoración general y aporte diferencial.
2. Dominios, subdominios e indicadores.
3. Niveles de madurez y evidencias.
4. Alineación CNBS y estándares.
5. Aplicabilidad, gobernanza y obstáculos.
6. Brechas, recomendaciones y cierre.

24. Elaboren una matriz de integración de hallazgos.

La matriz debería incluir:

- código del experto;
- código de pregunta;
- tema;
- hallazgo;
- recurrencia;
- relación con resultado cuantitativo;
- impacto en el framework;
- decisión adoptada;
- justificación.

Prioridad de las correcciones

Críticas:

- Reducir la extensión.
- Definir el análisis temático.
- Establecer cómo se integrarán resultados cuantitativos y cualitativos.
- Dar mayor centralidad a la CNBS.

Altas:

- Evitar inducción.
- Profundizar proporcionalidad.
- Diferenciar cumplimiento y madurez.
- Incorporar riesgo inherente y residual.
- Definir gobernanza de la evaluación.

Medias y bajas:

- Crear protocolo del entrevistador.
- Ajustar espacios de respuesta.
- Uniformar formato.

Conclusión del documento

La guía contiene preguntas pertinentes y demuestra una visión amplia del problema. Su principal debilidad es la extensión. Si se aplica tal como está, existe un riesgo importante de fatiga, respuestas repetitivas y pérdida de profundidad. Con una reducción estratégica de preguntas y un método claro de análisis temático, puede aportar información cualitativa de alto valor para mejorar el framework.

Documento 3. Ficha de análisis normativo

Propósito dentro de la investigación

La ficha tiene como finalidad registrar, clasificar, normalizar y conservar la trazabilidad de requisitos provenientes de normas, circulares, resoluciones y lineamientos, vinculándolos con los dominios e indicadores del framework y con NIST CSF 2.0, ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019 y DORA.

Evaluación general

De los tres instrumentos, considero que esta ficha representa uno de los componentes con mayor potencial de aporte científico y práctico.

La ficha no solo sirve para recopilar normativa. También puede convertirse en el mecanismo que demuestre cómo se construyó el framework y por qué cada indicador tiene fundamento regulatorio o técnico.

Sin embargo, para lograrlo, deben fortalecer los criterios de extracción, correspondencia, normalización y control de calidad. Si diferentes analistas pueden interpretar una misma disposición de manera distinta, la trazabilidad perderá consistencia.

Fortalezas identificadas

1. La ficha incorpora trazabilidad desde la fuente hasta el indicador.

Este es uno de los principales aciertos. Se registra el documento, ubicación normativa, requisito, dominio, evidencia, correspondencia internacional y decisión de integración.

2. Se distingue la vigencia del documento.

La verificación de estado, versión y fecha es fundamental para evitar construir el framework con normas derogadas o modificadas.

3. Se incorporan decisiones de normalización.

Las opciones mantener, consolidar, dividir, reformular o excluir permiten documentar cómo se transformaron requisitos normativos en indicadores evaluables.

4. Existe revisión y control de versiones.

La identificación del analista, revisor, versión y resultado de revisión fortalece el control de calidad del proceso.

Aspectos que requieren mejora

5. Deben definir con precisión la unidad de extracción. Prioridad crítica.

No queda totalmente claro si una ficha corresponde a:

- un artículo completo;
- un numeral;
- una obligación específica;
- una capacidad;
- una evidencia;

- o un indicador.

Una misma disposición puede contener varias obligaciones. Si se registra todo como un único requisito, después será difícil convertirlo en indicadores claros y verificables.

Mi recomendación es definir como unidad de extracción la obligación o capacidad verificable más pequeña que conserve sentido propio.

6. Diferencien el texto original de la interpretación del investigador. Prioridad crítica.

Actualmente aparecen los campos “texto o idea normativa clave” y “descripción resumida del requisito”. Sin embargo, deben quedar claramente separados:

- texto normativo literal o extracto breve;
- paráfrasis técnica;
- interpretación metodológica;
- indicador propuesto.

Esto evitará que la interpretación de los investigadores se confunda con el contenido oficial de la norma.

7. Deben registrar la fuerza jurídica y jerarquía normativa. Prioridad alta.

No todas las fuentes tienen el mismo peso. Una resolución, circular, norma, lineamiento o recomendación puede tener alcance diferente.

Les recomiendo incorporar campos como:

- jerarquía o fuerza normativa;
- carácter vinculante;
- fecha de entrada en vigor;
- período de adecuación;
- régimen sancionatorio, cuando aplique;
- dependencia con otras disposiciones.

8. La prioridad regulatoria necesita criterios objetivos. Prioridad alta.

La ficha permite clasificar la prioridad como alta, media o baja, pero no define cómo se determina.

Esa valoración no debería depender solamente del criterio del analista.

Pueden establecer criterios relacionados con:

- obligatoriedad;
- impacto potencial;
- sanción;
- criticidad del servicio;
- exposición al riesgo;
- plazo regulatorio;
- alcance institucional.

9. Deben distinguir la evidencia requerida por la norma de la evidencia sugerida por el framework. Prioridad alta.

En algunas disposiciones la CNBS puede exigir evidencia específica. En otras, el investigador propondrá una evidencia razonable para verificar la capacidad.

Es importante separar:

- evidencia explícitamente exigida;
- evidencia inferida;
- evidencia complementaria;
- evidencia recomendada.

Esto fortalecerá la transparencia metodológica.

10. Incorporen un campo para excepciones y condiciones de aplicabilidad. Prioridad alta.

Algunas obligaciones pueden depender del tipo de institución, tamaño, servicio, criticidad, tercerización o perfil de riesgo.

La ficha debería registrar:

- condición de aplicación;
- excepción;
- entidad a la que aplica;
- plazo;
- proporcionalidad;
- dependencia con otros requisitos.

Observaciones metodológicas

11. Deben elaborar un manual de codificación. Prioridad crítica.

La ficha por sí sola no garantiza consistencia.

Necesitan un documento complementario que explique cómo:

- identificar requisitos;
- segmentar disposiciones;
- clasificar obligatoriedad;
- asignar dominios;
- establecer correspondencias;
- resolver duplicidades;
- redactar indicadores;
- determinar evidencias;
- asignar prioridad.

Sin ese manual, dos analistas podrían obtener resultados diferentes con la misma norma.

12. Deben medir la concordancia entre analistas. Prioridad crítica.

Si los dos investigadores analizarán normativa, conviene que ambos revisen inicialmente una muestra común de documentos y comparen resultados.

Pueden calcular o documentar el grado de acuerdo sobre:

- identificación de requisitos;
- dominio asignado;
- nivel de obligatoriedad;
- correspondencia;
- decisión de integración.

Las diferencias deben resolverse mediante consenso y quedar registradas.

13. Definan reglas de correspondencia entre fuentes. Prioridad alta.

La ficha incluye correspondencia directa, parcial, complementaria y ausencia de correspondencia, pero hace falta definir cada categoría.

Por ejemplo:

- correspondencia directa: mismo propósito, alcance y evidencia;
- parcial: propósito similar, pero alcance o evidencia diferente;
- complementaria: requisitos diferentes que fortalecen una misma capacidad;
- exclusiva: requisito sin equivalente funcional.

Estas reglas deben incorporarse al procedimiento metodológico.

14. Deben evitar que la trazabilidad se convierta en una relación forzada. Prioridad alta.

No todos los requisitos CNBS tendrán una equivalencia exacta con NIST, ISO, COBIT o DORA.

Es metodológicamente válido registrar ausencia de correspondencia. No deben forzar vínculos únicamente para demostrar integración.

El aporte del framework también puede estar en identificar requisitos propios del contexto hondureño.

15. Definan cómo se consolidarán múltiples requisitos en un indicador. Prioridad alta.

Un indicador puede derivarse de varias fuentes. Necesitan establecer reglas para decidir:

- cuándo consolidar;
- cuándo mantener separado;
- cuándo dividir;
- cómo conservar todas las referencias;
- cómo evitar pérdida de alcance;
- cómo redactar el indicador final.

Observaciones técnicas

16. Incorporen el nivel de implementación esperado. Prioridad alta.

La ficha identifica el requisito y la evidencia, pero no registra cómo ese requisito se relaciona con los cinco niveles de madurez.

Sería útil incorporar un campo que indique:

- nivel mínimo regulatorio esperado;
- evidencia para nivel básico;
- evidencia para nivel desarrollado;
- evidencia para nivel administrado;
- evidencia para nivel optimizado.

No todos los requisitos tendrán que alcanzar nivel cinco, pero esta relación ayudará a construir la rúbrica.

17. Diferencien control, capacidad, práctica, resultado y evidencia. Prioridad crítica.

Estos conceptos aparecen mezclados.

Por ejemplo:

- una política es una evidencia;
- gestionar riesgos es una capacidad;
- realizar una evaluación periódica es una práctica;
- reducir el riesgo residual es un resultado;
- implementar MFA es un control.

La ficha debe indicar qué tipo de elemento se está extrayendo. Esto permitirá construir indicadores más consistentes.

18. Incorporen trazabilidad con riesgo. Prioridad alta.

Además del dominio, deberían relacionar el requisito con:

- riesgo tecnológico;
- riesgo cibernético;
- riesgo operacional;
- continuidad;
- terceros;

- datos;
- fraude;
- cumplimiento.

Esto facilitará posteriormente la priorización de brechas.

19. Revisen el dominio “Cumplimiento regulatorio”. Prioridad alta.

Existe el riesgo de que todos los requisitos CNBS terminen también clasificados dentro de cumplimiento regulatorio, aunque realmente pertenezcan a gobierno, riesgo, protección, detección o recuperación.

Cumplimiento regulatorio debería definirse cuidadosamente para evitar que se convierta en un dominio transversal duplicado.

Una alternativa sería tratar el cumplimiento como atributo de trazabilidad y no necesariamente como un dominio independiente.

20. Incorporen un campo de nivel de criticidad del activo o servicio afectado. Prioridad media.

La misma obligación puede tener relevancia distinta si se aplica a un sistema crítico, un proceso secundario o un proveedor esencial.

Ese dato ayudará a priorizar recomendaciones.

Observaciones regulatorias

21. Verifiquen siempre la fuente oficial y vigencia. Prioridad crítica.

La ficha debe utilizar documentos oficiales y registrar el repositorio de consulta. También deben verificar modificaciones, derogaciones y disposiciones transitorias.

No deberían basarse en resúmenes, presentaciones o copias no oficiales cuando exista una fuente primaria disponible.

22. Deben construir un inventario normativo previo. Prioridad crítica.

Antes de extraer requisitos, preparen un universo de documentos CNBS relevantes y expliquen por qué cada uno fue incluido o excluido.

Ese inventario debería registrar:

- código;
- título;
- fecha;
- estado;
- alcance;
- entidades aplicables;
- tema;
- decisión de inclusión;
- justificación.

23. Diferencien regulación nacional y buenas prácticas internacionales. Prioridad alta.

La CNBS constituye la base regulatoria obligatoria. NIST, ISO, COBIT y DORA funcionan como referentes complementarios, salvo que alguna disposición nacional los incorpore expresamente.

El framework debe dejar clara esta diferencia para no presentar una práctica internacional como una obligación legal en Honduras.

Observaciones de forma

24. Revisen el diseño de las tablas y la legibilidad. Prioridad media.

La ficha utiliza tablas extensas con encabezados oscuros. El Manual de Forma recomienda evitar formatos agresivos, exceso de sombreado y diseños que dificulten la lectura. También establece reglas para títulos, fuentes y ubicación de tablas.

Les recomiendo utilizar un diseño más sobrio y uniforme, especialmente si la ficha se incluirá como anexo.

25. Revisen la denominación “Página web”. Prioridad baja.

En la sección de localización aparece “Página web”, pero parece que el dato requerido es el número de página del documento.

Conviene corregirlo a “Página del documento” o separar ambos campos:

- página;
- enlace electrónico.

Recomendaciones específicas

26. Incorporen nuevos campos a la ficha.

Sugiero agregar:

- unidad de extracción;
- texto normativo literal;
- paráfrasis técnica;
- interpretación del analista;
- carácter vinculante;
- fecha de vigencia;
- plazo de cumplimiento;
- condición o excepción;
- tipo de entidad aplicable;
- evidencia exigida;
- evidencia sugerida;
- riesgo relacionado;
- nivel mínimo regulatorio;
- nivel de madurez asociado;
- criterio de criticidad.

27. Construyan un catálogo maestro de requisitos.

Además de las fichas individuales, necesitan una base consolidada que permita filtrar por:

- documento;
- dominio;
- subdominio;
- entidad;
- obligatoriedad;
- estado;
- indicador;
- fuente internacional;
- evidencia;
- decisión de integración.

Prioridad de las correcciones

Críticas:

- Definir unidad de extracción.
- Separar texto normativo e interpretación.
- Crear manual de codificación.
- Verificar concordancia entre analistas.
- Construir inventario normativo oficial.
- Diferenciar control, capacidad, práctica y evidencia.

Altas:

- Definir correspondencias.
- Establecer criterios de prioridad.
- Registrar fuerza normativa.
- Incorporar condiciones de aplicación.
- Relacionar requisitos con niveles de madurez.
- Revisar el dominio cumplimiento regulatorio.

Medias y bajas:

- Incorporar criticidad.
- Ajustar diseño.
- Corregir campos de página y enlace.

Conclusión del documento

La ficha de análisis normativo puede convertirse en uno de los mayores aportes de la tesis, porque permitiría demostrar de forma objetiva cómo se construyó el framework. Sin embargo, para que tenga ese valor, debe garantizar consistencia entre analistas, separar claramente norma e interpretación y conservar trazabilidad hasta el indicador final y el nivel de madurez correspondiente.

Evaluación integral de los tres instrumentos

Consistencia global

Los tres instrumentos presentan una relación lógica:

1. La ficha normativa identifica y organiza los requisitos que alimentarán el framework.
2. El cuestionario permite valorar cuantitativamente la calidad de sus componentes.
3. La entrevista permite profundizar y explicar las valoraciones de los expertos.

Esa secuencia es adecuada. Sin embargo, todavía debe documentarse explícitamente en el Capítulo III como un proceso integrado y no como tres instrumentos independientes.

Principales fortalezas

- Existe complementariedad entre técnicas cuantitativas, cualitativas y documentales.
- Los instrumentos cubren construcción, validación y aplicabilidad.
- Se incorporó trazabilidad normativa.
- Se contemplan observaciones abiertas.
- Existe interés en evaluar evidencias y niveles de madurez.

Principales debilidades

- No se han definido todavía reglas objetivas para aceptar, modificar o eliminar componentes.
- El cuestionario no cubre claramente todos los indicadores.
- La entrevista es demasiado extensa.
- La ficha normativa requiere un manual de codificación.
- No se explica cómo se integrarán los resultados de los tres instrumentos.
- La cantidad y composición del panel de expertos todavía debe justificarse.

Riesgos para la investigación y la defensa

Riesgo crítico: que el jurado cuestione si el framework completo fue realmente validado.

Riesgo crítico: que se perciba subjetividad en la extracción y consolidación de requisitos normativos.

Riesgo alto: que el panel de expertos no represente todas las disciplinas necesarias.

Riesgo alto: que los resultados cuantitativos y cualitativos se presenten separados, sin triangulación.

Riesgo alto: que cumplimiento regulatorio se confunda con nivel de madurez.

Aspectos prioritarios por corregir

1. Construyan una matriz maestra de coherencia de instrumentos.

Debe relacionar:

- objetivo específico;
- categoría;
- dimensión;
- indicador;
- instrumento;
- pregunta o campo;
- tipo de dato;
- método de análisis;
- producto esperado.

2. Definan el flujo metodológico completo.

El orden recomendado sería:

1. Inventario y análisis normativo.
2. Normalización de requisitos.
3. Construcción preliminar del framework.
4. Prueba piloto de instrumentos.
5. Cuestionario a expertos.
6. Entrevista de profundización.
7. Integración de resultados.
8. Ajuste del framework.
9. Documentación de cambios.
10. Versión validada.

3. Elaboren una matriz de decisiones.

Por cada observación recibida deben registrar:

- componente;
- resultado cuantitativo;
- comentario cualitativo;
- decisión;
- modificación realizada;
- fundamento;
- versión del framework.

4. Alineen los instrumentos con el Manual de Fondo.

El Manual de Fondo exige coherencia entre metodología, instrumentos, procedimiento, análisis y objetivos. No basta con anexar los documentos; el Capítulo III debe explicar cómo fueron diseñados, validados, aplicados y analizados.

5. Alineen la presentación con el Manual de Forma.

Los instrumentos deben mantener consistencia en tipografía, encabezados, tablas, numeración, fuentes y legibilidad. El Manual de Forma exige precisión, claridad y brevedad, además de un tratamiento uniforme de tablas y figuras.

Nivel de preparación de los instrumentos

Clasificación: Requieren mejoras importantes.

La clasificación no significa que los instrumentos estén mal elaborados. Tienen una estructura sólida y una intención metodológica correcta. Sin embargo, por el papel central que tendrán en la construcción y validación del framework, todavía no recomiendo aplicarlos en su estado actual.

Primero deben corregir la cobertura del cuestionario, reducir y reorganizar la entrevista, fortalecer las reglas de análisis normativo y definir cómo se integrarán los resultados. Una vez realizados esos ajustes y ejecutada una prueba piloto, los instrumentos podrán alcanzar un nivel adecuado para su aplicación formal.